

在執行 PSA 的現有 Cloud SQL 執行個體上啟用 Private Service Connect (Terraform)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/psc-psa-cloudsql-terraform?hl=zh-tw>

步驟數：12

在已啟用私人服務存取網路的現有 CloudSQL 執行個體上啟用 PSC 連結。然後透過另一個專案中的 PSC 端點連線

目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [工作 1：使用 \(Terraform\) 設定資料庫專案的環境](#)
4. [工作 2：使用 PSA 建立 Cloud SQL 執行個體 \(Terraform\)](#)
5. [工作 3：建立測試 VM，並從資料庫專案內連線至 SQL 執行個體 \(Terraform\)](#)
6. [工作 4：在 Cloud SQL 執行個體上啟用 PSC](#)
7. [工作 5：設定用戶專案的環境 \(Terraform\)](#)
8. [工作 6：在消費者專案中建立 PSC 端點至 SQL DB 附件，並測試 VM \(Terraform\)](#)
9. [工作 7：透過 PSC IP 位址，從 VM 驗證端點連線](#)
10. [工作 8：驗證資料庫項目](#)
11. [清除](#)
12. [恭喜](#)

1. 總覽

如要從其他專案或虛擬私有雲網路連線至「私人」**Cloud SQL** 執行個體，有幾種方法。您可以使用私人服務連線 (PSA)，透過私人連線存取 Google 和第三方服務的內部 IP 位址。如要擴充資料庫的存取權，現在也可以啟用 Private Service Connect (PSC)。

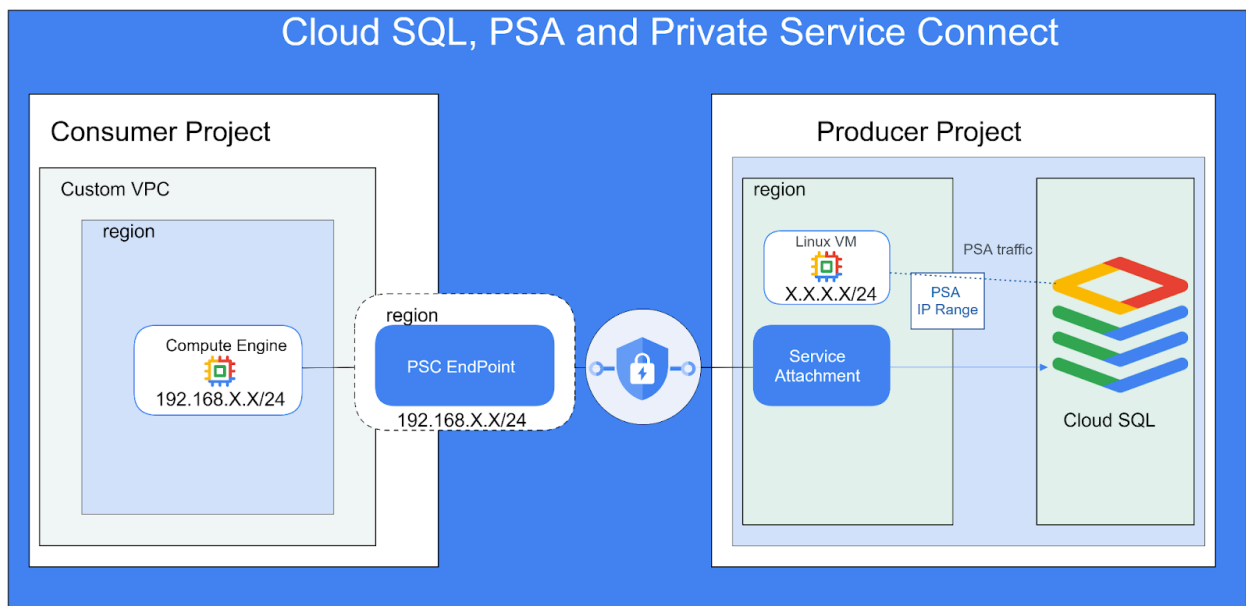
Private Service Connect (PSC) 可讓服務供應商透過**服務連結**公開服務，供消費者在環境中建立 PSC 端點和/或 PSC 後端。他們可以透過這些 PSC 端點，透過使用者指定的私人 IP 連線至供應商服務。

在本實驗室中，您可以設定及測試這項選項。

注意：這項解決方案有一些限制，請參閱「[private service connect limitation](#)」一節。

在本實驗室中，您將建構簡單的架構，說明如何搭配 Cloud SQL 使用 PSA 和 PSC 端點存取權。

圖 1。



本實驗室需要兩個專案，或同一專案中的兩個虛擬私有雲。

注意：您可以在 PSC 端點上啟用全域存取權，讓其他區域也能使用該端點。

目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列工作：

- 啟用服務聯網
- 設定 PSA
- 使用 PSA 建立 Cloud SQL 執行個體
- 啟用 PSC 服務連結。
- 在消費者虛擬私有雲中建立 PSC 端點，連線至 Cloud SQL 資料庫
- 在供應商和用戶端虛擬私有雲中，從測試 VM 驗證 SQL 資料庫的存取權

注意：這項設計可供多位消費者使用。請參閱[這篇文章](#)，瞭解 Private Service Connect 多重租戶。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. The 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. The 'Location' field is empty, and the 'BROWSE' button is visible. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

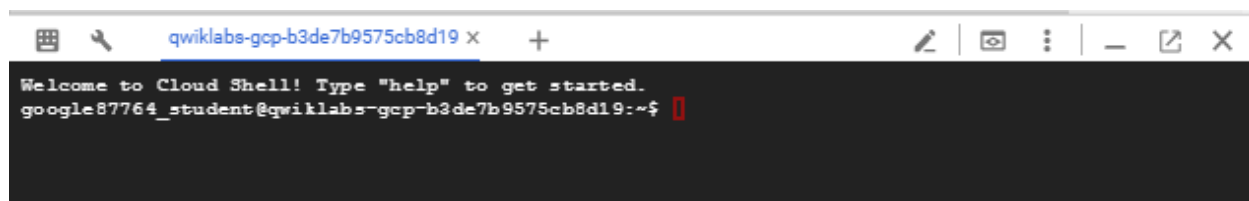
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The terminal window includes standard browser window controls (minimize, maximize, close) and a toolbar with icons for editing, viewing, and other functions.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

3. 工作 1：使用 (Terraform) 設定資料庫專案的環境

請注意，啟用部分資源會產生費用。為降低費用，請務必在完成實驗室後刪除資源。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

在資料庫專案中，我們將啟用服務網路、建立虛擬私有雲、建立 PSA 範圍、建立服務網路對等互連，以及建立防火牆規則。開啟 Cloud 控制台，然後選取要用於資料庫的專案。

1. 開啟控制台右上方的 Cloud Shell，確認 Cloud Shell 中顯示資料庫專案的資料庫專案 ID，並確認允許存取的任何提示。

Search (/) for resources, docs, products and more

Search



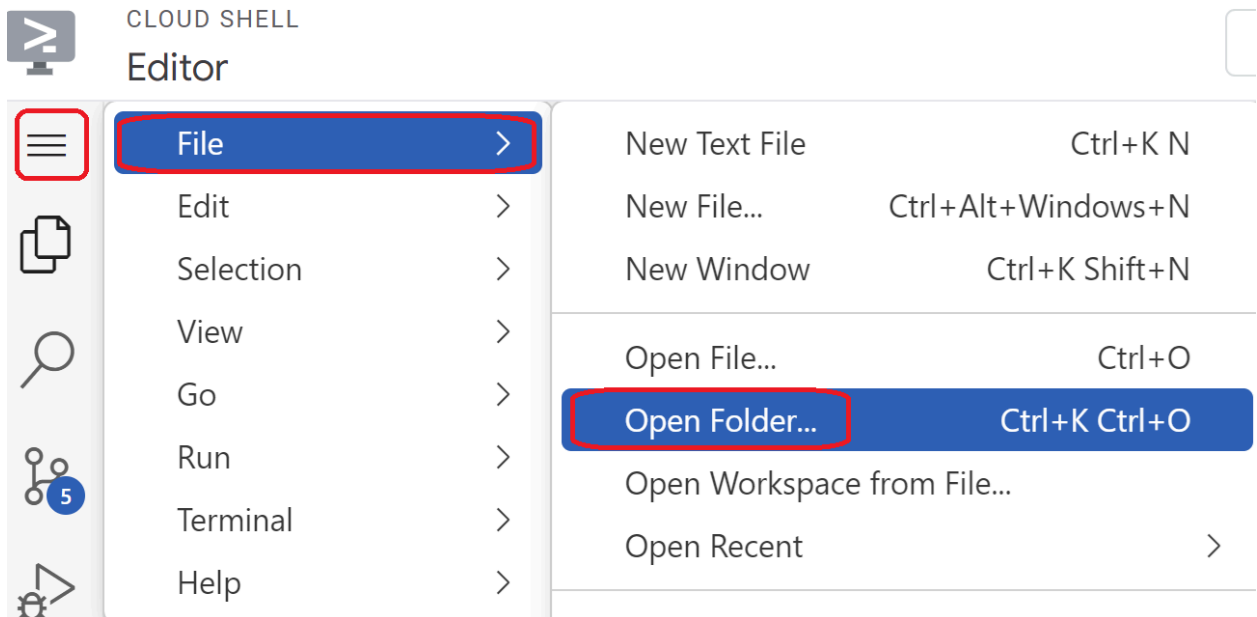
2. 建立名為 **terraform-db-psc** 的資料夾，然後移至該資料夾

```
mkdir terraform-db-psc && cd terraform-db-psc
```

3. 建立 **main.tf**、**variable.tf**、**nat-vm.tf** 和 **database.tf** 檔案。

```
touch main.tf variable.tf nat-vm.tf database.tf
```

4. 切換至 [Cloud Shell 編輯器](#)檢視畫面。選取「編輯器」，並允許所有必要提示，確保介面可以載入。
5. 載入後，依序前往「File」>「Open Folder」，然後前往「/home/your-user-name/terraform-db-psc」，並選取「Ok」，在編輯器中開啟資料夾。



6. 選取 **variable.tf** 檔案，然後新增下列內容。將 **your-database-project-id-here** 文字替換為實際的資料庫專案 ID (以半形引號括住)。將 **your-consumer-project-id-here** 文字替換為實際的消費者專案 ID (以半形引號括住)。

```

variable "project_id" {
  type = string
  default = "your-database-project-id-here"
}

variable "project_id_consumer" {
  type = set(string)
  default = ["your-consumer-project-id-here"]
}

variable "network_id" {
  type = string
  default = "database-net"
}

variable "region_id" {
  type = string
  default = "us-east1"
}

variable "db_password" {
  type = string
  default = "cloudsql24"
}

```

7. 接著開啟 **main.tf** 檔案。我們將新增一些 Terraform 程式碼，執行下列各種動作。

啟用 API	<code>resource "google_project_service" "default"</code>
建立虛擬私有雲	<code>resource "google_compute_network" "default"</code>
新增防火牆規則	<code>resource "google_compute_firewall" "allow_icmp"</code>
建立 PSA 範圍	<code>resource "google_compute_global_address" "psa_range"</code>
建立對等互連	<code>resource "google_service_networking_connection" "private_connection"</code>

8. 複製下列程式碼並貼到 **main.tf** 檔案中。

```

resource "google_project_service" "default" {
  for_each = toset([
    "compute.googleapis.com",
    "servicenetworking.googleapis.com",
    "sqladmin.googleapis.com",
    "cloudresourcemanager.googleapis.com"
  ])

  service          = each.value
  disable_on_destroy = false
}

resource "google_compute_network" "default" {
  project          = var.project_id
  name             = var.network_id
  auto_create_subnetworks = true
  mtu              = 1460
  routing_mode     = "GLOBAL"
}

resource "google_compute_global_address" "psa_range" {
  name          = "psa-range-${google_compute_network.default.name}"
  project       = var.project_id
  purpose       = "VPC_PEERING"
  address_type  = "INTERNAL"
  prefix_length = 20
  address       = "172.18.0.0"
  network       = google_compute_network.default.id
}

resource "google_service_networking_connection" "private_connection" {
  network = google_compute_network.default.self_link
  service = "servicenetworking.googleapis.com"

  reserved_peering_ranges = [
    google_compute_global_address.psa_range.name,
  ]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_icmp" {
  name      = "allow-icmp-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "icmp"
  }
}

```

```

    source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
    target_tags   = ["allow-icmp"]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_ssh" {
  name      = "allow-ssh-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["22"]
  }

  source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
  target_tags   = ["allow-ssh"]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_sql" {
  name      = "allow-sql-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["3306"]
  }

  source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_internal" {
  name      = "allow-internal-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "icmp"
  }

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["0-65535"]
  }

  allow {
    protocol = "udp"
    ports    = ["0-65535"]
  }
}

```

```
}

source_ranges = ["10.128.0.0/9", "172.18.0.0/20"] # Include PSA range
}
```

9. 切換回 **Cloud Shell** 終端機，確認您位於 **terraform-db-psc** 目錄 `cd terraform-db-psc`，然後執行下列指令

```
terraform init
```

初始化工作目錄。這個步驟會下載指定設定所需的供應商。

```
terraform plan
```

產生執行計畫，顯示 Terraform 將採取哪些動作來部署基礎架構。

10. 現在請執行 `terraform apply` 指令，然後輸入 `yes` 來建立資源。

驗證設定：

檢查環境，確認已啟用 Service Networking 的虛擬私有雲網路已分配對等互連的 PSA IP 範圍

已建立名為 database-net 的自動模式虛擬私有雲

已建立防火牆規則

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 工作 2：使用 PSA 建立 Cloud SQL 執行個體 (Terraform)

我們將使用 Terraform 建立 Cloud SQL 執行個體，並透過 PSA 選項允許連線。請在資料庫專案中完成這項設定。

1. 切換至 **Cloud Shell 編輯器**檢視畫面。確認您位於 `terraform-db-psc` 資料夾。選取 `database.tf` 檔案，並新增下列內容。

```
resource "google_sql_database_instance" "default" {
  name                = "psc-psa-sql-db"
  region              = var.region_id
  database_version    = "MYSQL_8_0"
  settings {
    tier                = "db-f1-micro"
    availability_type  = "REGIONAL"
    backup_configuration {
      enabled           = true
      binary_log_enabled = true
    }
    ip_configuration {
      ipv4_enabled      = "false"
      private_network   = google_compute_network.default.id
    }
  }
  deletion_protection = false
}

resource "google_sql_user" "users" {
  name       = "testsql"
  instance   = google_sql_database_instance.default.name
  password   = var.db_password
}
```

2. 切換回 **Cloud Shell 終端機**，確認您位於 `terraform-db-psc` 目錄。現在請執行 `terraform apply` 指令，然後輸入 `yes` 來建立資源。使用 PSA 建立 Cloud SQL 執行個體最多可能需要 15 分鐘。

驗證資料庫

3. 完成後，前往控制台中的「SQL」，選取新建立的 **psc-psa-sql-db** 資料庫執行個體。
4. 在左側展開 SQL 選項的滑出式選單，然後選取「連線」。
5. 您可以在「摘要」分頁中查看連線資訊。
6. 複製**內部 IP 位址**，並儲存到系統中的某處。如您所見，該 IP 位址是從我們保留的範圍指派。
7. 您需要這個 IP 才能完成工作 3 的步驟 5。

All instances > psc-psa-sql-db

✓ psc-psa-sql-db

MySQL 8.0

SUMMARY

NETWORKING

SECURITY

CONNECTIVITY TESTS

Networking

Connection name	psc-psa-sql-db
Private IP connectivity ?	Enabled
Associated networking	networks/database-net
Network	database-net
Service connection method	Private services access
Allocated IP range ?	
Internal IP address	172.18.0.2
Public IP connectivity ?	Disabled

Security

Google Cloud services authorisation ?	Disabled
App Engine authorisation ?	Enabled
SSL/TLS encryption	
Allow only SSL connections ?	Disabled
Require trusted client certificates ?	Disabled
Server certificate	Expires 14 Jan 2035, 11:13:50

8. 在左側展開 SQL 選項滑出式選單，然後選取「使用者」。
9. 您應該會看到名為 **testsql** 的使用者，密碼為 **cloudsql24**(稍後會用來存取資料庫)

驗證設定：

- 1 個採用私人 IP 的 SQL 資料庫執行個體
- 1 位使用者，名為 **testsql**，密碼為 **cloudsql24**

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 工作 3：建立測試 VM，並從資料庫專案內連線至 SQL 執行個體 (Terraform)

我們來使用 Terraform 建立測試 VM 和 NAT 閘道。請在資料庫專案中完成這項設定。

1. 切換至 **Cloud Shell 編輯器**檢視畫面。確認您位於 `terraform-db-psc` 資料夾。選取 `nat-vm.tf` 檔案，並新增下列內容。

```

resource "google_compute_router" "default" {
  name      = "outbound-nat"
  region    = var.region_id
  network    = google_compute_network.default.id

  bgp {
    asn = 64514
  }
}

resource "google_compute_router_nat" "default" {
  name = "outbound-nat-gw"
  router = google_compute_router.default.name
  region = google_compute_router.default.region
  nat_ip_allocate_option = "AUTO_ONLY"
  source_subnetwork_ip_ranges_to_nat = "ALL_SUBNETWORKS_ALL_IP_RANGES"

  log_config {
    enable = true
    filter = "ERRORS_ONLY"
  }
}

resource "google_compute_instance" "sql_net_vm" {
  name          = "db-vm-test"
  machine_type  = "e2-medium"
  zone          = "${var.region_id}-b"
  project       = var.project_id

  boot_disk {
    initialize_params {
      image = "debian-cloud/debian-11"
    }
  }

  network_interface {
    network = google_compute_network.default.self_link
  }

  # No external IP address
  network_performance_config {
    total_egress_bandwidth_tier = "DEFAULT"
  }

  tags = ["allow-icmp", "allow-ssh", "allow-internal", "allow-health-check"]

  # Install MariaDB at startup
  metadata_startup_script = <<EOF
#!/bin/bash
apt-get update
apt-get install -y mariadb-server

```

```
systemctl enable mariadb
EOF
}
```

2. 切換回 **Cloud Shell** 終端機，確認您位於 **terraform-db-psc** 目錄。現在請執行 `terraform plan`, then `terraform apply` 指令，然後輸入 `yes` 來建立資源。這會建立 NAT 閘道和已安裝 MariaDB 的 VM。

驗證資料庫

在消費者專案中完成這項操作

3. 前往「VM Instance」(VM 執行個體)。選取「db-vm-test」
4. 選取「SSH」**SSH**選項，連線至 VM。
5. 使用您先前複製的本機 IP，透過下列方式連線至資料庫：

```
mysql --host=172.18.0.2 --user=testsql --password=cloudsql24
```

附註：請將 IP 位址變更為實際 IP，以便連線。

6. 建立連線後，請使用下列 **localvpcsqldb** 建立資料庫。

```
CREATE DATABASE localvpcsqldb;
```

7. 完成後，請輸入 `exit` 結束連線。再次輸入 `exit` 即可關閉 VM。

驗證設定：

1 個 NAT 閘道

1 個名為 **db-vm-test** 的 VM

6. 工作 4：在 Cloud SQL 執行個體上啟用 PSC

接著使用 gcloud 指令啟用 PSC 選項，允許連線。請在資料庫專案中完成這項設定。

1. 切換至 **Cloud Shell** 檢視畫面。
2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令。
 - 請將「Ensure **YOUR_DB_PROJECT_HERE**」替換為資料庫專案 ID。
 - 將「Ensure **YOUR_CONSUMER_PROJECT_HERE**」替換為消費者專案 ID。

```
project_id=YOUR_DB_PROJECT_HERE
allowed_project=YOUR_CONSUMER_PROJECT_HERE

gcloud beta sql instances patch psc-psa-sql-db \
--project=$project_id \
--enable-private-service-connect \
--allowed-psc-projects=$allowed_project
```

3. 這會更新現有資料庫，並附加 PSC。這項作業需要一段時間 (10 分鐘以上)。

如果發生等待逾時錯誤，系統也會提供指令，讓您繼續查看進度。例如：***You can continue waiting for the operation by running `gcloud beta sql operations wait --project`***

請注意，您可以從一開始就部署啟用 **PSA 和 PSC 的新資料庫**。

驗證資料庫

4. 完成後，前往控制台中的「SQL」，選取「psc-psa-sql-db」資料庫執行個體。
5. 在左側展開 SQL 選項的滑出式選單，然後選取「連線」
6. 您可以在「摘要」分頁中查看連線資訊。
7. 複製「服務附件」地址，並儲存在系統的某個位置。
8. 您需要這項資訊才能完成下一個工作 5 的步驟 8。

Networking

Connection name	[REDACTED] psc-sql-db
Private IP connectivity	Enabled
Private services access (PSA)	Enabled
Associated networking	[REDACTED]/database-net
VPC network	database-net
Allocated IP range	Automatically assigned IP range
Internal IP address	172.18.0.8
Private Service Connect (PSC)	⚠ Enabled
DNS name	29873ebb75c4.17gxfly03sd85.us-east1.sql.goog.
Allowed projects	1 project
Internal IP addresses	View IPs
Service attachment	projects/w95a489b1aed297d0p-tp/regions/us-east1/serviceAttachments/a-29873ebb75c4-psc-service-attachment-ca5a3e884cfe3056
Public IP connectivity	Disabled
Default TCP database port number	3306

Security

Google Cloud services authorisation	Disabled
App Engine authorisation	Enabled
SSL/TLS encryption	
Allow only SSL connections	Disabled
Require trusted client certificates	Disabled
Server certificate	Expires 8 Jan 2035, 16:44:40

驗證設定：

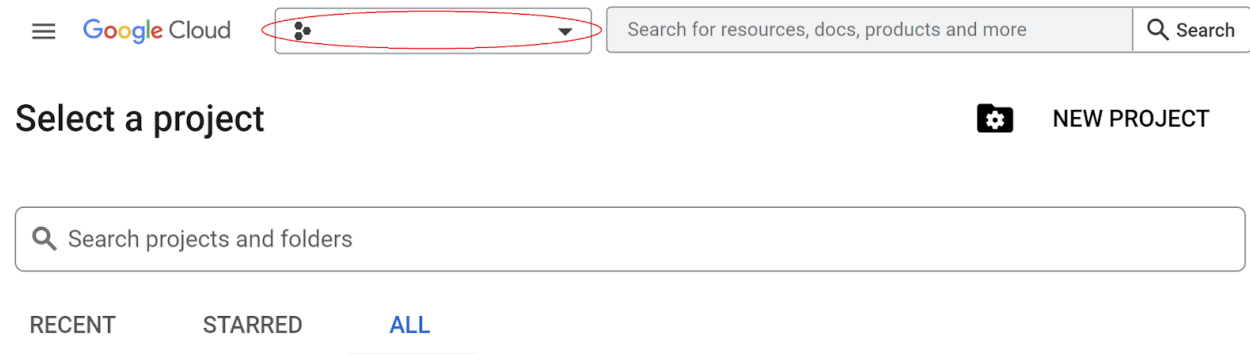
1 個含服務連結的 SQL 資料庫執行個體

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 工作 5：設定用戶專案的環境 (Terraform)

在用戶專案中，我們將建立設有防火牆規則和子網路的自訂虛擬私有雲。開啟 Cloud 控制台，然後選取要使用的專案。

1. 在控制台頂端，點選 Google Cloud 圖示旁的下拉式選單，然後選取「全部」分頁標籤。



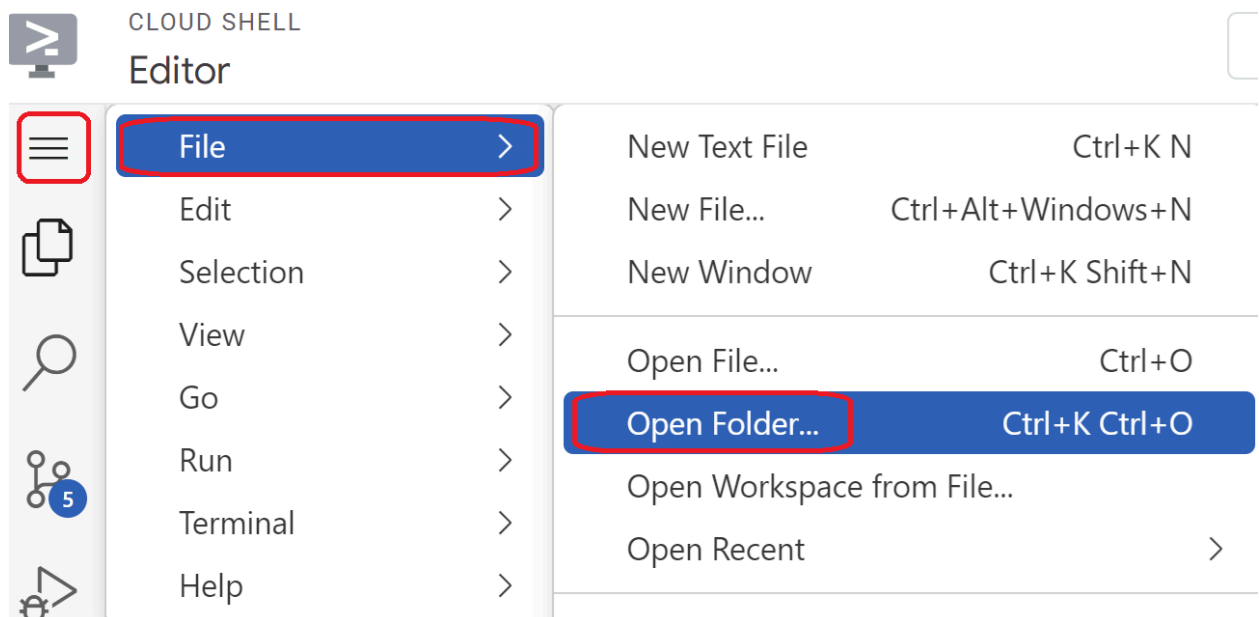
2. 從列出的專案中選取「消費者專案」ID，然後繼續操作。
3. 開啟控制台右上方的 Cloud Shell，確認 Cloud Shell 中顯示消費者專案 ID，並確認允許存取的任何提示。
4. 建立名為 **terraform-consumer-psc** 的資料夾，然後移至該資料夾

```
mkdir terraform-consumer-psc && cd terraform-consumer-psc
```

5. 建立 **main.tf**、**variable.tf** 和 **psc.tf** 檔案。

```
touch main.tf variable.tf psc.tf
```

6. 切換至「Cloud Shell 編輯器」檢視畫面，查看「消費者專案 ID」。選取「編輯器」，並允許所有必要提示，確保介面可以載入。
7. 載入後，依序前往「File」>「Open Folder」，然後前往「/home/your-user-name/terraform-consumer-psc」，並選取「Ok」，在編輯器中開啟資料夾。



8. 選取 **variable.tf** 檔案，然後新增下列內容。將 **your-consumer-project-id-here** 文字替換為實際的消費者專案 ID (以半形引號括住)。將 **your-psc-attachment-id-here** 文字替換為 PSC 附件地址 (以半形引號括住)。這是您在工
作 4 第 5-7 節複製的 ID



```
variable "project_id" {
  type = string
  default = "your-consumer-project-id-here"
}

variable "psc_attachment_id" {
  type = string
  default = "your-psc-attachment-id-here"
}

variable "network_id" {
  type = string
  default = "psc-endpoint-vpc"
}

variable "region_id" {
  type = string
  default = "us-east1"
}
```

9. 接著開啟 **main.tf** 檔案。我們將新增一些 Terraform 程式碼，執行下列各種動作。

啟用 API	resource "google_project_service"
建立虛擬私有雲	resource "google_compute_network"
建立 NAT 閘道	resource "google_compute_router" resource "google_compute_router_nat"
新增防火牆規則	resource "google_compute_firewall"

10. 複製下列程式碼並貼到 **main.tf** 檔案中。

```

resource "google_project_service" "default" {
  for_each = toset([
    "compute.googleapis.com",
    "cloudresourcemanager.googleapis.com"
  ])

  service          = each.value
  disable_on_destroy = false
}

resource "google_compute_network" "default" {
  project          = var.project_id
  name             = var.network_id
  auto_create_subnetworks = false
  mtu              = 1460
  routing_mode     = "GLOBAL"
}

resource "google_compute_subnetwork" "vm_subnet_pc" {
  name          = "vm-net"
  ip_cidr_range = "192.168.80.0/24"
  region       = var.region_id
  network      = google_compute_network.default.name
  project      = var.project_id
}

resource "google_compute_subnetwork" "psc_subnet_ip" {
  name          = "psc-subnet"
  ip_cidr_range = "192.168.100.0/24"
  region       = var.region_id
  network      = google_compute_network.default.name
  project      = var.project_id
}

resource "google_compute_router" "default" {
  name     = "outbound-nat"
  region  = var.region_id
  network = google_compute_network.default.id

  bgp {
    asn = 64514
  }
}

resource "google_compute_router_nat" "default" {
  name = "outbound-nat-gw"
  router = google_compute_router.default.name
  region = google_compute_router.default.region
}

```

```

nat_ip_allocate_option = "AUTO_ONLY"
source_subnetwork_ip_ranges_to_nat = "ALL_SUBNETWORKS_ALL_IP_RANGES"

log_config {
  enable = true
  filter = "ERRORS_ONLY"
}
}

resource "google_compute_firewall" "allow_icmp" {
  name      = "allow-icmp-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "icmp"
  }

  source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_ssh" {
  name      = "allow-ssh-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["22"]
  }

  source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
  target_tags   = ["allow-ssh"]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_internal" {
  name      = "allow-internal-${google_compute_network.default.name}"
  network   = google_compute_network.default.id
  project   = var.project_id

  allow {
    protocol = "icmp"
  }

  allow {

```

```
    protocol = "tcp"
    ports    = ["0-65535"]
  }
  allow {
    protocol = "udp"
    ports    = ["0-65535"]
  }

  source_ranges = ["192.168.0.0/16"]
}
```

11. 切換回 **Cloud Shell** 終端機，確認您位於消費者專案的 **terraform-consumer-psc** 目錄 `cd terraform-consumer-psc`，然後執行下列指令

```
terraform init
```

初始化工作目錄。這個步驟會下載指定設定所需的供應商。

```
terraform plan
```

產生執行計畫，顯示 Terraform 將採取哪些動作來部署基礎架構。

12. 現在請執行 `terraform apply` 指令，然後輸入 `yes` 來建立資源。

驗證設定：

檢查環境是否

1 個名為 psc-endpoint-vpc 的自訂虛擬私有雲

防火牆規則 NAT 閘道

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 工作 6：在消費者專案中建立 PSC 端點至 SQL DB 附件，並測試 VM (Terraform)

請在消費者專案中完成這項設定。

1. 切換回 **Cloud Shell 編輯器**，開啟 **terraform-consumer-psc** 目錄，然後選取 `psc.tf` 檔案。在檔案中新增下列 Terraform 程式碼。這會建立靜態內部 IP、PSC 端點和已安裝 Maria DB 的測試 VM。

```

resource "google_compute_address" "default" {
  name = "psc-ip-1"
  region = var.region_id
  address_type = "INTERNAL"
  subnetwork = google_compute_subnetwork.psc_subnet_ip.name
  address = "192.168.100.100"
}

resource "google_compute_forwarding_rule" "default" {
  name = "psc-sql-endpoint"
  region = var.region_id
  network = google_compute_network.default.name
  ip_address = google_compute_address.default.self_link
  load_balancing_scheme = ""
  target = var.psc_attachment_id
}

resource "google_compute_instance" "sql_test_vm" {
  name          = "remote-sql-test-vm"
  machine_type  = "e2-medium"
  zone          = "${var.region_id}-b"
  project       = var.project_id

  boot_disk {
    initialize_params {
      image = "debian-cloud/debian-11"
    }
  }

  network_interface {
    subnetwork = google_compute_subnetwork.vm_subnet_pc.name
  }

  # No external IP address
  network_performance_config {
    total_egress_bandwidth_tier = "DEFAULT"
  }

  tags = ["allow-icmp", "allow-ssh", "allow-internal", "allow-health-check"]

  # Install MariaDB at startup
  metadata_startup_script = <<EOF
#!/bin/bash
apt-get update
apt-get install -y mariadb-server
systemctl enable mariadb

```

```
EOF
```

```
}
```

2. 切換回 **Cloud Shell** 終端機，確認您位於消費者專案的 **terraform-consumer-psc** 目錄 `cd terraform-consumer-psc`，然後執行下列指令

```
terraform plan
```

產生執行計畫，顯示 Terraform 將採取哪些動作來部署基礎架構。

3. 現在執行 `terraform apply` 指令來建立資源，然後輸入 `yes` 來執行
-

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 工作 7：透過 PSC IP 位址，從 VM 驗證端點連線

在消費者專案中完成這項操作

8. 前往「VM Instance」(VM 執行個體)。選取「remote-sql-test-vm」 **remote-sql-test-vm**
9. 選取「SSH」 **SSH**選項，連線至 VM。
10. 透過端點連線至資料庫，方法如下：

```
mysql --host=192.168.100.100 --user=testsql --password=cloudsql24
```

11. 建立連線後，請使用下列 **psc-sql-db** 建立資料庫。

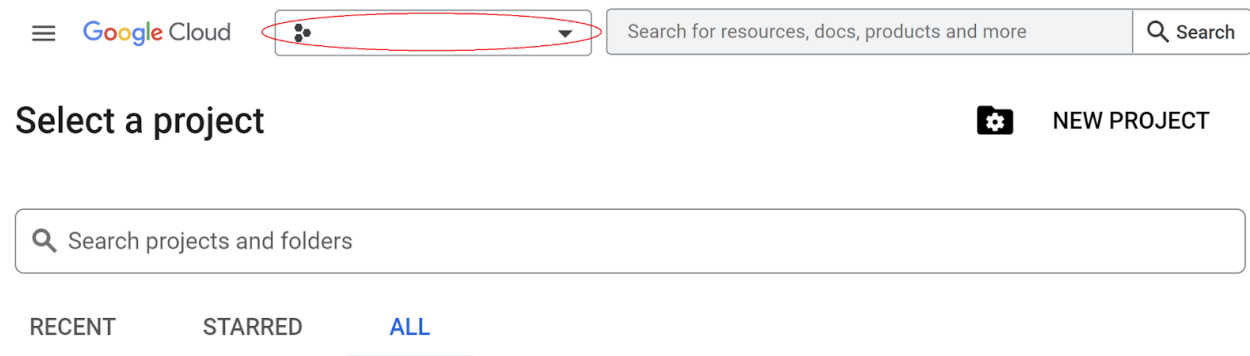
```
CREATE DATABASE remotepscpsasqldb;
```

12. 完成後，請輸入 `exit` 結束連線。再次輸入 `exit` 即可關閉 VM。
-

10. 工作 8：驗證資料庫項目

在資料庫專案中完成這項驗證

1. 在控制台頂端，點選 Google Cloud 圖示旁的下拉式選單，然後選取「全部」分頁標籤。



2. 從列出的專案中選取資料庫專案 ID，然後繼續操作。
3. 前往「SQL」，選取資料庫「psc-psa-sql-db」，展開 SQL 選項並選取「資料庫」。您應該會看到剛才建立的資料庫，從消費者專案 VM 稱為 **remotepscpsasqldb**，從資料庫專案 VM 稱為 **localvpcsqldb****。

MySQL 8.0

[+ CREATE DATABASE](#)

Name ↑	Collation	Character set	Type	
information_schema	utf8mb3_general_ci	utf8mb3	System	⋮
localvpcsqldb	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	User	⋮
mysql	utf8mb3_general_ci	utf8mb3	System	⋮
performance_schema	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	System	⋮
remotepscpsasqldb	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	User	⋮
sys	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	System	⋮

注意：您也可以使用 DNS 名稱連線。如要進一步瞭解如何設定 DNS，請參閱「[設定 DNS 代管區域和 DNS 記錄](#)」。

11. 清除

請務必清理，以免產生不必要的費用。

在消費者專案中完成這項操作

1. 選取消費者專案 ID
2. 前往 **Cloud Shell**，確認您看到消費端專案 ID
3. 前往 **terraform-consumer-psc** 目錄 `cd terraform-consumer-psc`，然後執行下列指令 `terraform destroy` 並輸入 `yes`，即可移除您在用戶專案中以 Terraform 建立的所有資源。

在 Database 專案中完成這項操作

1. 選取資料庫專案 ID
2. 前往 **Cloud Shell**，確認您看到資料庫專案 ID
3. 前往 **terraform-db-psc** 目錄 `cd terraform-db-psc`，然後執行下列指令 `terraform destroy` 並輸入 `yes`，您在資料庫專案中以 Terraform 建立的大部分資源都會移除。服務網路可能無法刪除，並會顯示錯誤訊息。
4. 接著，從 **terraform-db-psc** 資料夾刪除下列檔案。

```
rm -r terraform.tfstate terraform.tfstate.backup
```

5. 接著前往控制台的「VPC networks」(虛擬私有雲網路)
6. 選取 **database-net** 虛擬私有雲，然後選取「PRIVATE SERVICES ACCESS」(私人服務連線)。在「Allocated IP Ranges for Services」(服務的已分配 IP 範圍) 下方，選取「psa-range-database-net」，然後選取「Release」(釋出) 選項。

database-net

< TS ROUTES VPC NETWORK PEERING **PRIVATE SERVICES ACCESS** DNS CONFIGURATION >

Use private services access to connect to specific Google and third-party services without assigning external IP addresses to your Google Cloud and Google or third-party resources [Learn more](#)

Private service access requires you to first allocate an internal IPv4 address range and then create a private connection [Learn more](#)

ALLOCATED IP RANGES FOR SERVICES

PRIVATE CONNECTIONS TO SERVICES

Internal IP address ranges that are allocated for services private connection [Learn more](#)

ALLOCATE IP RANGE

RELEASE

☒	Name ↑	Internal IP range	Service producer	Connection name
☒	psa-range-database-net	172.18.0.0/20	Google Cloud	servicenetworking-googleapis-com

7. 接著選取「VPC NETWORK PEERING」，選取「servicenetworking-googleapis-com」，然後選取「Delete」選項。

database-net

< INTS ROUTES **VPC NETWORK PEERING** PRIVATE SERVICES ACCESS DNS CONFIGURATION >

ADD PEERING

DELETE

Filter Enter property name or value

☒	Name ↑	Your VPC network	Peered VPC network	Peered project ID	Status	IP s
☒	servicenetworking-googleapis-com	database-net	servicenetworking	x52642ab6b8dc25e7p-tp	Active	IPv

8. 接著，選取「刪除虛擬私有雲網路」

←

VPC network details

DELETE VPC NETWORK

database-net

OVERVIEW

SUBNETS

STATIC INTERNAL IP ADDRESSES

FIREWALLS

FIREWALLS

ADD PEERING

DELETE

Filter

Ent

☐

Name

No rows to display

EQUIVALENT RESOURCES

Delete network?

⚠

Deleting a network also deletes its subnetworks, routes and firewall rules. You cannot undo this action.

Before you can delete a network, you must delete all resources in all of its subnets, and all resources that reference the network. [Learn more](#)

Are you sure that you want to delete the VPC network?

To confirm, type the network name database-net.

database-net *

CANCEL

DELETE

步驟 12 · 約 0 分鐘

12. 恭喜

恭喜！您已成功設定 Cloud SQL 執行個體，並附加 PSA 和 PSC，且在另一個 VPC 中建立 Private Service Connect 端點。

瞭解詳情

如要進一步瞭解 Private Service Connect 和 Cloud SQL，請參閱[這篇文章](#)。

其他相關程式碼研究室：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloudsql-psc-terraform>
